Makine durduğu anda ekibe haber veren, ne yapılacağını kaynağıyla söyleyen asistan

Fabrikada bir makine durduğunda zamanı iki şey yer: bakım ekibinin durumu öğrenmesi ve kılavuzda doğru sayfanın bulunması. Hata Asistanı ikisini de saniyelere indirir.

1 Makineyi dinler

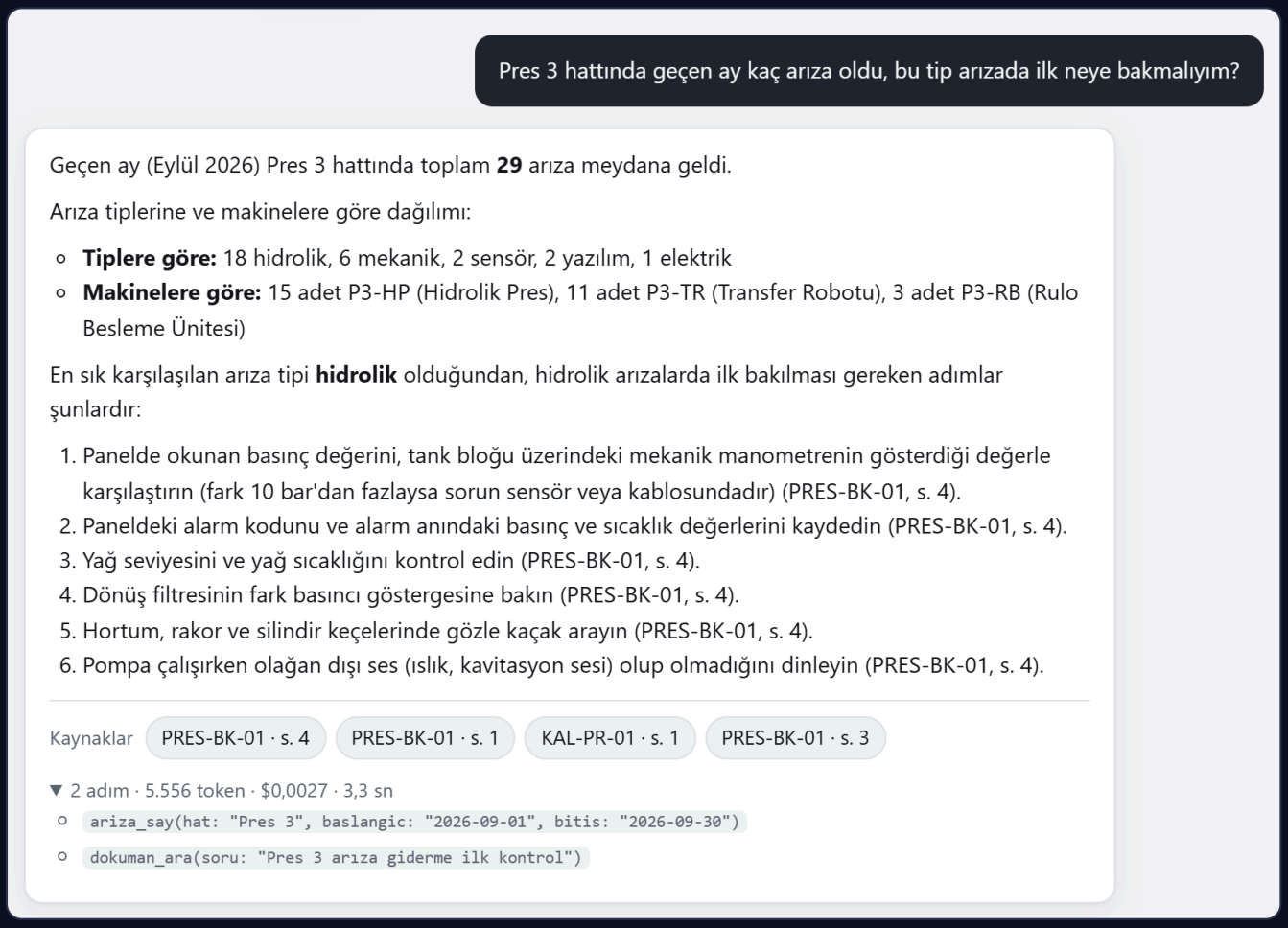
PLC ya da CNC alarm verdiği anda arıza kendiliğinden kaydedilir, alarm bitince kapanır. Kimsenin bir şey yazması gerekmez.

2 Ekibe haber verir

Bakım ekibinin telefonuna Telegram'dan bildirim gider: kılavuzdaki ilk adım ve yedek parça durumuyla birlikte.

3 Kaynağıyla cevaplar

Sorulara arıza kayıtlarından ve bakım kılavuzlarından cevap verir; her bilginin sayfasını gösterir.



Gerçek ekran görüntüsü. Cevap Gemini modelinden geldi: 2 adım, 3,3 saniye, $0,0027. "29 arıza" sayısı ve dağılımı veritabanından; adımlar PRES-BK-01 kılavuzunun 4. sayfasından.

Isıtmalı Güneş Bankı ile bağlantısı: bankın "bozulunca kendisi haber veren" arıza takip sistemi bu projedeki fikirden doğdu: arızayı kayda geçir, doğru kişiye hemen bildir, ne yapılacağını kaynağıyla söyle.

Ömer Daştan Bursa Teknik Üniversitesi · github.com/omer1916/andon

Alarm geldiği anda arıza kaydı ve bildirim

Eskiden operatör telefon açar, birisi arızayı deftere ya da sisteme yazar, bakım teknisyeni kılavuzu arardı. Şimdi makine kendisi haber veriyor; arızanın yolu şöyle:

1

Makine alarm verir

Pres panelinde "A101 hidrolik basınç düşük" yanar.

2

Bağlayıcı alır

Makinenin yanındaki küçük program alarmı okur, önce diske yazar, sonra Hata Asistanı'na gönderir.

3

Arıza açılır

Kod kataloğa bakılarak anlamlandırılır: hidrolik, yüksek önem, hat durdu. Aynı makinedeki alarmlar tek arızada toplanır.

4

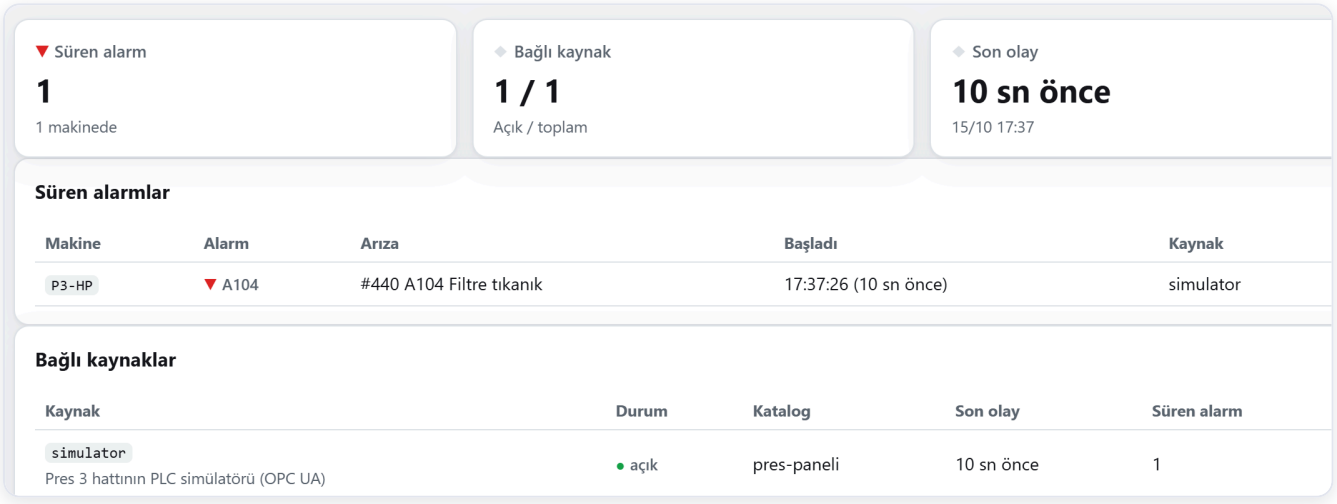
Ekip haberdar olur

Telegram'a bildirim gider; istenirse ERP, MES ya da Teams kanalına da imzalı olarak iletilir.

5

Alarm biter, arıza kapanır

Süre kendiliğinden hesaplanır; OEE'ye, raporlara ve bakım planına girer.



Makineler ekranı: simülatörden verilen alarm 10 saniye önce arıza #440 olarak açılmış; ekran 5 saniyede bir yenilenir.

Telegram · Hata Asistanı botu

Pres 3 durdu (13:47)
P3-HP Hidrolik Pres: hidrolik arıza, yüksek önem
A101 Hidrolik basınç düşük

Kılavuz (PRES-BK-01, s. 5)
Sensörün sağlam olduğu doğrulandıktan sonra olası nedenler: • Emniyet valfinin ayarı kaymış olabilir. Ayar 230 bar olmalıdır... • Oransal valf (stok kodu HYD-003) komutlara tepki vermiyor olabilir...

İlgili yedek parçalar
• HYD-001 Hidrolik yağ filtresi: 14 adet
• HYD-002 Hidrolik yağı ISO VG 46: 180 litre ⚠ minimumun altında
• HYD-003 Oransal valf: 2 adet

Bakım ekibinin aldığı gerçek mesaj: A101 alarmından birkaç saniye sonra (kılavuz alıntısı kısaltıldı).

Her marka, her protokol

Dil	Kimler konuşur
OPC UA	Siemens S7-1500, Beckhoff, Fanuc, Kepware
Modbus TCP	Basit ve eski PLC'ler, uzak G/Ç modülleri
MQTT	IoT sensörleri, Raspberry Pi, Node-RED
MTConnect	CNC tezgâhları: Haas, Mazak, Okuma
REST API	MES, ERP ve kendi yazılımınız

Bağlantı koparsa kayıp yok. Ağ ya da sunucu giderse olaylar bağlayıcının diskinde bekler; bağlantı dönünce sırayla ve yalnızca bir kez işlenir. Kopukken biten alarm da bulunup kapatılır.

Bir soru, iki kaynak, kaynağı gösterilen tek cevap

Yapay zekâ bilgiyi kendisi uydurmaz. Soruyu anlar ve hangi aracın çağrılacağına karar verir; sayıyı veritabanı, ne yapılacağını kılavuz verir. Aynı asistana web arayüzünden de Telegram'dan da sorulur.

1

Soru

Kullanıcı giriş yapıp sorusunu yazar. Operatör ile bakım mühendisi farklı belgeleri görür.

2

Karar

Yapay zekâ (Gemini) soruyu ikiye ayırır ve hazır araçlardan uygun olanları çağırır: `ariza_say`, `dokuman_ara`.

3

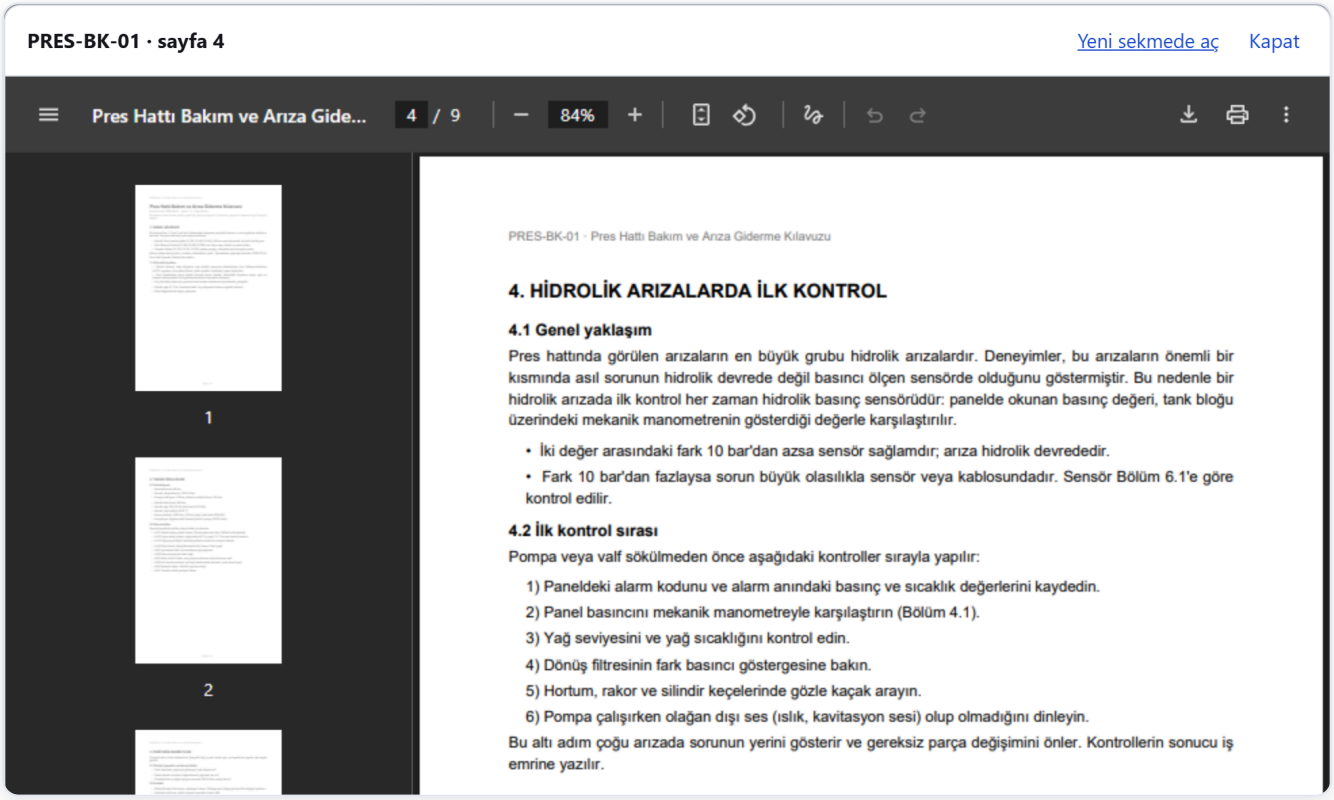
İki kaynak

Arıza sayısı PostgreSQL'den sayılır. Kılavuzlar anlamına göre aranır (pgvector), yalnızca kullanıcının görebildiği belgelerde.

4

Kaynaklı cevap

Her bilginin yanında kılavuz kodu ve sayfası yazar; kaynağa tıklanınca PDF o sayfada açılır.



Cevaptaki "PRES-BK-01 · s. 4" kaynağına tıklandığında kılavuz tam o sayfada açılıyor; kullanıcı yapay zekânın söylediğini kendi gözüyle doğrulayabiliyor.

Serbest SQL yok

Yapay zekâ veritabanına kendisi sorgu yazamaz; yalnızca denetlenen araçları çağırabilir. Bir tabloyu silemez, başka veriyi okuyamaz.

Rol bazlı yetki

Operatör bakım kılavuzlarını göremez. Yetki aramanın içinde: görülmemesi gereken sayfa yapay zekâya hiç ulaşmaz.

Her istek kayıtlı

Hangi aracın çağrıldığı, kaç token harcandığı, maliyet ve süre her istekte veritabanına yazılır.

Arızayı sormadan görmek, bakımı gününde yapmak

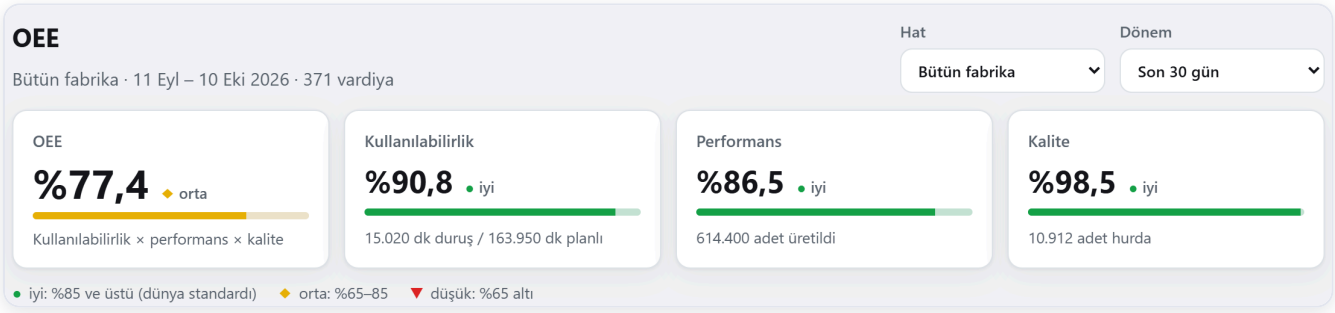
Periyodik bakım

Bakım aralıkları kılavuzdaki takvimden gelir: geciken bakım ▼ kırmızı, yaklaşan ◆ sarı. "Yapıldı" denince sıradaki tarih kendiliğinden kayar; bakım ekibine her sabah Telegram'dan liste gider. Kaynağa tıklanınca kılavuz o sayfada açılır.



OEE paneli

Bir hattın gerçekte ne kadar verimli çalıştığı: kullanılabilirlik × performans × kalite. Renkler fabrikalardaki Andon ışıkları gibi; renk körleri için her seviyenin bir şekli de var.



Vardiya raporu

sayılar denetlendi

Sayılar veritabanından, yorum yapay zekâdan gelir. Yorumdaki her sayının verilerde geçmesi gerekir; uydurulmuş bir sayı varsa yorumu kurallar yazar.

Bakım planı

Son 90 günün arızalarından her makinenin arızalanma olasılığı hesaplanır; ekibin sınırlı saati, beklenen duruşu en çok azaltacak makinelere dağıtılır.

Dış sistemlerle konuşur. Arıza açıldı, kapandı, hat durdu ve bakım yapıldı olayları ERP'ye, MES'e, Teams ve Slack kanallarına imzalı (HMAC-SHA256) bildirim olarak gider; alıcıya ulaşılamazsa saatlerce yeniden denenir, sıra bozulmaz. ERP panosu gibi yalnızca okuyan sistemler, hiçbir şeyi değiştiremeyen bir servis hesabıyla bağlanır.

Sonuçlara ne kadar güvenilir?

30 / 30
değerlendirme sorusu gerçek modelle doğru (sayı, kaynak, yetki, "bilmiyorum" diyebilme)

%100
kılavuz aramasında doğru sayfa ilk 3 sonuçta

3.116
otomatik test, her değişiklikte gerçek veritabanıyla

128.533
rastgele makine olayı: veritabanı bağımsız modelle birebir aynı

4 protokol
her senaryo dördüyle ayrı ayrı uçtan uca denendi

0
yapay zekânın yazdığı SQL; yalnızca hazır araçlar

Teknolojiler: Python, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, Google Gemini, OPC UA, Modbus, MQTT, MTConnect, Telegram Bot API, Docker. Kod ve ölçümlerin ayrıntısı: github.com/omer1916/andon